

RELACIÓN BINARIA

SEA X UN CONJ. DECIMOS QUE R ES RELACIÓN BINARIA SOBRE X SI $R \subset X \times X$.

REPRESENTACIÓN

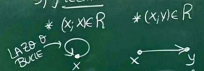
1) PARES ORDENADOS

$$R = \{(a,b) / a,b \in X\}$$

2) MATRICIAMENTE

$$M_R = [a_{ij}] = \begin{cases} 1; & (x_i, x_j) \in R \\ 0; & \text{CASO CONTRARIO.} \end{cases}$$

3) FLECHAS



EJEMPLO: SEA $X = \{2, 3, 5\}$

Y SEA LA RELACIÓN

$$R = \{(2,2), (2,3), (2,5), (3,5)\}$$

$$M_R = \begin{matrix} & \begin{matrix} 2 & 3 & 5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$



RELACIÓN DE EQUIVALENCIA

SEA X CONJ. Y $R \subset X \times X$ DECIMOS QUE R ES REL. DE EQUIV. SI

a) REFLEXIVA

$$(x,x) \in R; \forall x \in X$$

bb) SIMÉTRICA

$$\text{SI } (x,y) \in R \rightarrow (y,x) \in R$$

ccc) TRANSITIVA

$$\text{SI } (x,y) \in R \wedge (y,z) \in R \rightarrow (x,z) \in R$$

EN CASO, ALGUNA DE ESTAS PROPIED. NO CUMPA DECIMOS QUE R NO ES REL. DE EQUIV.

NOTACIÓN:

$x R y$ DENOTA A $(x,y) \in R$

EJEMPLO: SEA LA RELACIÓN R DEFIN. SOBRE $\mathbb{Z}$

COMO.

$$x R y \leftrightarrow x \cdot y \geq 0$$

¿ES R REL. DE EQUIV.?

Rpta.: NO, DAOS QUE

$$\underbrace{-2 R 0 \wedge 0 R 3}_{V} \rightarrow \underbrace{-2 R 3}_{F}$$

$$\underbrace{-2 R 0}_{V} \wedge \underbrace{0 R 3}_{F} \rightarrow \underbrace{-2 R 3}_{F}$$

$$\underbrace{-2 R 0}_{V} \wedge \underbrace{0 R 3}_{F} \rightarrow \underbrace{-2 R 3}_{F}$$

$$\underbrace{-2 R 0}_{V} \wedge \underbrace{0 R 3}_{F} \rightarrow \underbrace{-2 R 3}_{F}$$

$$\underbrace{-2 R 0}_{V} \wedge \underbrace{0 R 3}_{F} \rightarrow \underbrace{-2 R 3}_{F}$$

$$\underbrace{-2 R 0}_{V} \wedge \underbrace{0 R 3}_{F} \rightarrow \underbrace{-2 R 3}_{F}$$

CLASE DE EQUIV.

SEA $R \subset X \times X$ UNA REL. DE EQUIV., SEA $a \in X$, DEFINAMOS LA CLASE DE a , DENOTADO POR $[a]$ COMO

$$[a] = \{b \in X / a R b\}$$

$$\bar{a}$$

$$\bar{a}$$

$$\bar{a}$$

$$\bar{a}$$

$$\bar{a}$$

$$\bar{a}$$

$$\bar{a}$$

$$\bar{a}$$

$$\bar{a}$$

$$\bar{a}$$

$$\bar{a}$$

PROP.: SEA $R \subset X \times X$

UNA RELACIÓN DE EQUIV. SE CUMPLE

$$a R b \leftrightarrow [a] = [b]$$

$$a R b \leftrightarrow [a] \cap [b] \neq \emptyset$$

$$a R b \leftrightarrow [a] \cap [b] \neq \emptyset$$

$$a R b \leftrightarrow [a] \cap [b] \neq \emptyset$$

$$a R b \leftrightarrow [a] \cap [b] \neq \emptyset$$

$$a R b \leftrightarrow [a] \cap [b] \neq \emptyset$$

$$a R b \leftrightarrow [a] \cap [b] \neq \emptyset$$

$$a R b \leftrightarrow [a] \cap [b] \neq \emptyset$$

$$a R b \leftrightarrow [a] \cap [b] \neq \emptyset$$

$$a R b \leftrightarrow [a] \cap [b] \neq \emptyset$$

$$a R b \leftrightarrow [a] \cap [b] \neq \emptyset$$

$$a R b \leftrightarrow [a] \cap [b] \neq \emptyset$$

←) COMO $a \in [a]$

$$a R a$$

$$a R a$$

$$a R a$$

$$a R a$$

$$a R a$$

$$a R a$$

$$a R a$$

$$a R a$$

$$a R a$$

$$a R a$$

$$a R a$$

$$a R a$$

$$a R a$$

NOTACIÓN

$$[a] = \{5k + 4 / k \in \mathbb{Z}\}$$

$$\mathbb{Z}_5 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}\}$$

$$\mathbb{Z}_5$$

$$\mathbb{Z}_5$$

$$\mathbb{Z}_5$$

$$\mathbb{Z}_5$$

$$\mathbb{Z}_5$$

$$\mathbb{Z}_5$$

$$\mathbb{Z}_5$$

$$\mathbb{Z}_5$$

$$\mathbb{Z}_5$$

$$\mathbb{Z}_5$$

$$\mathbb{Z}_5$$

2) SEA LA RELACIÓN $\sim$

DEFINIDA SOBRE $\mathbb{Q}^*$ COMO

$$a \sim b \leftrightarrow \frac{a}{b} = k^2 \text{ CON } k \in \mathbb{Q}^*$$

$$a \sim b \leftrightarrow \frac{a}{b} = k^2 \text{ CON } k \in \mathbb{Q}^*$$

$$a \sim b \leftrightarrow \frac{a}{b} = k^2 \text{ CON } k \in \mathbb{Q}^*$$

$$a \sim b \leftrightarrow \frac{a}{b} = k^2 \text{ CON } k \in \mathbb{Q}^*$$

$$a \sim b \leftrightarrow \frac{a}{b} = k^2 \text{ CON } k \in \mathbb{Q}^*$$

$$a \sim b \leftrightarrow \frac{a}{b} = k^2 \text{ CON } k \in \mathbb{Q}^*$$

$$a \sim b \leftrightarrow \frac{a}{b} = k^2 \text{ CON } k \in \mathbb{Q}^*$$

$$a \sim b \leftrightarrow \frac{a}{b} = k^2 \text{ CON } k \in \mathbb{Q}^*$$

$$a \sim b \leftrightarrow \frac{a}{b} = k^2 \text{ CON } k \in \mathbb{Q}^*$$

$$a \sim b \leftrightarrow \frac{a}{b} = k^2 \text{ CON } k \in \mathbb{Q}^*$$

$$a \sim b \leftrightarrow \frac{a}{b} = k^2 \text{ CON } k \in \mathbb{Q}^*$$

$$a \sim b \leftrightarrow \frac{a}{b} = k^2 \text{ CON } k \in \mathbb{Q}^*$$

a) REFLEXIVA

$$\frac{a}{a} = 1; \forall a \in \mathbb{Q}^*$$

$$\frac{a}{a} = 1; \forall a \in \mathbb{Q}^*$$

$$\frac{a}{a} = 1; \forall a \in \mathbb{Q}^*$$

$$\frac{a}{a} = 1; \forall a \in \mathbb{Q}^*$$

$$\frac{a}{a} = 1; \forall a \in \mathbb{Q}^*$$

$$\frac{a}{a} = 1; \forall a \in \mathbb{Q}^*$$

$$\frac{a}{a} = 1; \forall a \in \mathbb{Q}^*$$

$$\frac{a}{a} = 1; \forall a \in \mathbb{Q}^*$$

$$\frac{a}{a} = 1; \forall a \in \mathbb{Q}^*$$

$$\frac{a}{a} = 1; \forall a \in \mathbb{Q}^*$$

$$\frac{a}{a} = 1; \forall a \in \mathbb{Q}^*$$

$$\frac{a}{a} = 1; \forall a \in \mathbb{Q}^*$$

$$\frac{a}{a} = 1; \forall a \in \mathbb{Q}^*$$

b) SIMÉTRICA

$$\frac{a}{b} = k^2 \rightarrow \frac{b}{a} = \left(\frac{1}{k}\right)^2$$

$$\frac{a}{b} = k^2 \rightarrow \frac{b}{a} = \left(\frac{1}{k}\right)^2$$

$$\frac{a}{b} = k^2 \rightarrow \frac{b}{a} = \left(\frac{1}{k}\right)^2$$

$$\frac{a}{b} = k^2 \rightarrow \frac{b}{a} = \left(\frac{1}{k}\right)^2$$

$$\frac{a}{b} = k^2 \rightarrow \frac{b}{a} = \left(\frac{1}{k}\right)^2$$

$$\frac{a}{b} = k^2 \rightarrow \frac{b}{a} = \left(\frac{1}{k}\right)^2$$

$$\frac{a}{b} = k^2 \rightarrow \frac{b}{a} = \left(\frac{1}{k}\right)^2$$

$$\frac{a}{b} = k^2 \rightarrow \frac{b}{a} = \left(\frac{1}{k}\right)^2$$

$$\frac{a}{b} = k^2 \rightarrow \frac{b}{a} = \left(\frac{1}{k}\right)^2$$

$$\frac{a}{b} = k^2 \rightarrow \frac{b}{a} = \left(\frac{1}{k}\right)^2$$

$$\frac{a}{b} = k^2 \rightarrow \frac{b}{a} = \left(\frac{1}{k}\right)^2$$

$$\frac{a}{b} = k^2 \rightarrow \frac{b}{a} = \left(\frac{1}{k}\right)^2$$

$$\frac{a}{b} = k^2 \rightarrow \frac{b}{a} = \left(\frac{1}{k}\right)^2$$

ccc) TRANSITIVA

$$\frac{a}{b} = k_1^2 \wedge \frac{b}{c} = k_2^2 \rightarrow \frac{a}{c} = (k_1 k_2)^2$$

$$\frac{a}{b} = k_1^2 \wedge \frac{b}{c} = k_2^2 \rightarrow \frac{a}{c} = (k_1 k_2)^2$$

$$\frac{a}{b} = k_1^2 \wedge \frac{b}{c} = k_2^2 \rightarrow \frac{a}{c} = (k_1 k_2)^2$$

$$\frac{a}{b} = k_1^2 \wedge \frac{b}{c} = k_2^2 \rightarrow \frac{a}{c} = (k_1 k_2)^2$$

$$\frac{a}{b} = k_1^2 \wedge \frac{b}{c} = k_2^2 \rightarrow \frac{a}{c} = (k_1 k_2)^2$$

$$\frac{a}{b} = k_1^2 \wedge \frac{b}{c} = k_2^2 \rightarrow \frac{a}{c} = (k_1 k_2)^2$$

$$\frac{a}{b} = k_1^2 \wedge \frac{b}{c} = k_2^2 \rightarrow \frac{a}{c} = (k_1 k_2)^2$$

$$\frac{a}{b} = k_1^2 \wedge \frac{b}{c} = k_2^2 \rightarrow \frac{a}{c} = (k_1 k_2)^2$$

$$\frac{a}{b} = k_1^2 \wedge \frac{b}{c} = k_2^2 \rightarrow \frac{a}{c} = (k_1 k_2)^2$$

$$\frac{a}{b} = k_1^2 \wedge \frac{b}{c} = k_2^2 \rightarrow \frac{a}{c} = (k_1 k_2)^2$$

$$\frac{a}{b} = k_1^2 \wedge \frac{b}{c} = k_2^2 \rightarrow \frac{a}{c} = (k_1 k_2)^2$$

$$\frac{a}{b} = k_1^2 \wedge \frac{b}{c} = k_2^2 \rightarrow \frac{a}{c} = (k_1 k_2)^2$$

$$\frac{a}{b} = k_1^2 \wedge \frac{b}{c} = k_2^2 \rightarrow \frac{a}{c} = (k_1 k_2)^2$$

SEA $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}^*$ CON $(a,b)=1$
 COMO $\frac{a}{b} \sim ab \rightarrow$ LOS
 REPRES.
 DE $\frac{\mathbb{Q}^*}{\sim}$ SON SÓLO NÚMEROS
 ENTEROS.

ES DECIR;
 $\frac{\mathbb{Q}^*}{\sim} = \{ [m] / m \in \mathbb{Z}^* \}$

Afirmación:

$\frac{\mathbb{Q}^*}{\sim} = \{ \overline{2^\alpha \cdot 3^\beta \cdot 5^\gamma \dots} / \alpha, \beta, \gamma, \dots \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \}$
 (EJERC.)

RELACIÓN DE ORDEN

DEF.: SEA R UNA RELACIÓN
 SOBRE X ; DECIMOS
 QUE R ES DE ORDEN PARCIAL
 SI CUMPLE:

- e) REFLEXIVA
 $aRa; \forall a \in X$
- ee) ANTISIMÉTRICA
 $\text{Si } aRb \wedge bRa \rightarrow a=b$

eee) TRANSITIVA.

$\text{Si } aRb \wedge bRc \rightarrow aRc$

EN CASO; ALGUNA DE ESTAS
 FALTE DECIMOS QUE NO ES
 DE ORDEN PARCIAL

DEF.: SEA R UNA RELACIÓN
 SOBRE X ; DECIMOS QUE
 R ES DE ORDEN TOTAL O LINEAL
 SI CUMPLE:

- e) R ES DE ORDEN PARCIAL.
- ee) $\forall a, b \in X; aRb \vee bRa$.

NOTACIONES: SEA $R \subset X \times X$
 RELACIÓN DE ORDEN
 PARCIAL; SE CUMPLE

e) $(X; R)$ ES LLAMADO POSET O CPO

ee) aRb ; DECIMOS QUE a Y b SON
 COMPARABLES.

EJEMPLO: SEA LA RELACIÓN R
 DEFINIDA SOBRE $\mathbb{Z}^*$
 COMO
 $aRb \leftrightarrow \frac{a}{b} = 2^k$ CON $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$

e) REFLEXIVA.

$\frac{a}{a} = 2^0; \forall a \in \mathbb{Z}^*$
 aRa

ee) ANTISIMÉTRICA

$\frac{a}{b} = 2^\alpha \wedge \frac{b}{a} = 2^\beta$ CON $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$

$\rightarrow 2^{-\alpha} = 2^\beta$

$\rightarrow \alpha = \beta = 0 \rightarrow a=b$

eee) TRANSITIVA
 $\frac{a}{b} = 2^\alpha \wedge \frac{b}{c} = 2^\beta$ CON $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$
 $\rightarrow \frac{a}{c} = 2^{\alpha+\beta}$
 $\frac{a}{c}$ ARC

$\therefore R$ ES RELAC. DE ORDEN
 PARCIAL PERO NO TOTAL
 YA QUE 2 Y 3 NO SON
 ELEM. COMPARABLES.

DEF.: SEA $(X; R)$ UN CPO

e) DECIMOS QUE $a \in X$ ES ELEM. MINIMAL
 SI $\nexists b \in X / bRa$

ee) DECIMOS QUE $a \in X$ ES
 ELEMENTO MAXIMAL
 SI $\nexists c \in X / aRc$.

eee) DECIMOS QUE $a \in X$
 ES MINIMO SI ES EL
 ÚNICO ELEM. MINIMAL.

eee) DECIMOS QUE $a \in X$
 ES MAXIMO SI ES
 EL ÚNICO ELEM. MAXIMAL

PROP.: SI $(X; R)$ CPO Y
 SEA $Y \subset X$ CON $Y \neq \emptyset$

$\rightarrow (Y; R)$ ES CPO

P.:
 e) $aRa; \forall a \in Y$
 ee) $aRb \wedge bRa \rightarrow a=b$
 $\rightarrow a=b$

eee) TRANS.

EJEMPLO: SEA

$Y = \{ 1, 2, 3, 4, 8, 12 \}$

CON LA RELAC. DE ELEM.
 ANTERIOR

aRb	b
8 R 1	
8 R 2	
8 R 4	
8 R 8	
12 R 3	
12 R 12	

$\therefore 8$ ES ELEM.
 MINIMAL

12 ES ELEM.
 MINIMAL

$\therefore (Y; R)$ NO
 POSEE MINIMO

2) SEA LA RELACIÓN $\sim$
 DEFINIDA SOBRE $\mathbb{Q}^*$ COMO
 $a \sim b \leftrightarrow \frac{a}{b} = k^2$ CON $k \in \mathbb{Q}^*$

e) REFLEXIVA
 $\frac{a}{a} = 1; \forall a \in \mathbb{Q}^*$

ee) ANTISIMÉTRICA

$\frac{a}{b} = k^2 \rightarrow \frac{b}{a} = \left(\frac{1}{k}\right)^2$

$\frac{a}{b} = k^2 \rightarrow \frac{b}{a} = \left(\frac{1}{k}\right)^2$

eee) TRANSITIVA

$\frac{a}{b} = k_1^2 \wedge \frac{b}{c} = k_2^2 \rightarrow \frac{a}{c} = (k_1 k_2)^2$

$\frac{a}{b} = k_1^2 \wedge \frac{b}{c} = k_2^2 \rightarrow \frac{a}{c} = (k_1 k_2)^2$

$\frac{a}{b} = k_1^2 \wedge \frac{b}{c} = k_2^2 \rightarrow \frac{a}{c} = (k_1 k_2)^2$

$\frac{a}{b} = k_1^2 \wedge \frac{b}{c} = k_2^2 \rightarrow \frac{a}{c} = (k_1 k_2)^2$